

AdSoyad:

Numara:



SDÜ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Biçimsel Diller ve Otomatlar Vize Sınavı (24 Nisan 2024) (Süre 60 dakikadır, cevapları
boşluklara yazınız)

Soru 1. $S_1 = \{2, 3, 5, 7\}, S_2 = \{2, 4, 5, 8, 9\}$ ve $S_1 \times S_2$ yazınız? (20
puan)

$$S_1 \times S_2 =$$

Soru 2. Aşağıda verilen gramerin türettiği 5 kelime yazınız. (10 puan)

$$S \rightarrow aSb \mid aSbb \mid \lambda$$

$$L = \{a^m b^n : m \geq 2, m=1\} \cup \{a^m b^n, m \geq 1, n=2\}$$

Soru 3.

— $\bar{L}$ NFA'sını çiziniz. (U sembolü komplementte değişmez.) (20p)

komplementinin

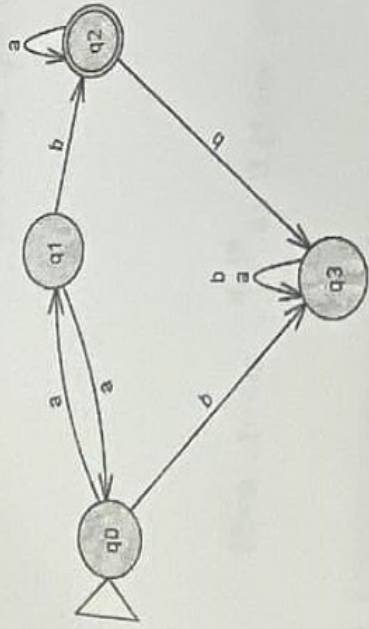
Soru 4. Gramerin dili nedir? (10 puan)

$$S \rightarrow aSa \mid aBa$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

Soru 5.

a. Aşağıdaki DFA'nın dilini yazınız. (20 puan)



b. NFA'yı DFA'ya çeviriniz. (20 puan)

